# Leyes de senos y cosenos

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

*Relaciones entre lados y ángulos de triángulos que no necesariamente son rectángulos.*

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

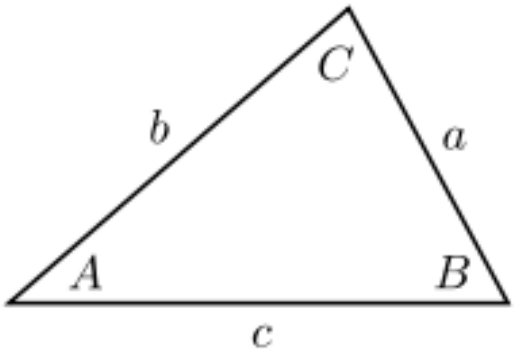
**Fuente:** Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 152–154. Consultar el original (PDF).

## Qué cambia si el triángulo no es rectángulo

Seno, coseno y tangente siguen siendo funciones de un ángulo, pero las relaciones cateto-hipotenusa no pueden aplicarse directamente a un triángulo que no tiene un ángulo recto. Las leyes de senos y cosenos conectan sus lados y ángulos sin esa condición.

En el triángulo ABC, el lado $a$ está frente al ángulo $A$, $b$ frente a $B$ y $c$ frente a $C$. Los nombres pueden cambiarse, siempre conservando esa correspondencia.

Bigler presenta estas relaciones como referencia complementaria. Para determinar un triángulo hacen falta datos suficientes e independientes. **Aclaración de esta adaptación:** tres ángulos solo fijan la forma, no el tamaño; ciertos conjuntos de dos lados y un ángulo pueden admitir dos triángulos, uno o ninguno.




*Conservá la correspondencia entre lado y ángulo opuesto. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 152. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

## Ley de senos

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Si conocés un par lado-ángulo opuesto y otro lado o ángulo, podés utilizar dos términos de esa igualdad para hallar la cantidad faltante. Luego, la suma $A + B + C = 180^\circ$ permite completar el tercer ángulo cuando corresponde.

Por ejemplo, para hallar $b$ a partir de $a$, $A$ y $B$:

$$b = a\frac{\sin B}{\sin A}$$

Si buscás un ángulo mediante un arco seno, comprobá también su posible suplementario: $B$ y $180^\circ - B$ tienen el mismo seno. La geometría y los datos disponibles deciden qué soluciones son válidas.

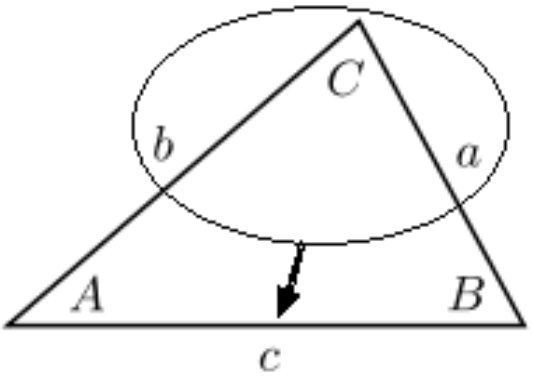
## Ley de cosenos

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

Esta forma utiliza dos lados y el ángulo **comprendido entre ellos** para encontrar el tercer lado. Si se conocen los tres lados, puede despejarse el ángulo:

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$C = \arccos\left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}\right)$$




*La ley de cosenos usa el ángulo comprendido entre los dos lados conocidos. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 154. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

Las versiones para $a$ y $b$ se obtienen cambiando simultáneamente lados y ángulos correspondientes. Si $C = 90^\circ$, el coseno es cero y reaparece Pitágoras: $c^2 = a^2 + b^2$.

## Elegir y comprobar

Usá ley de senos cuando haya un par lado-ángulo opuesto conocido que permita cerrar la relación. Usá ley de cosenos cuando se conozcan dos lados con su ángulo incluido o los tres lados. Ninguna ecuación autoriza a combinar un ángulo con un lado que no está frente a él.

Antes de aceptar un resultado, comprobá que los ángulos sumen 180°, que el lado más largo esté frente al ángulo mayor y que se satisfaga la desigualdad triangular. La calculadora debe estar en el modo correspondiente a los ángulos ingresados.

## Ejemplo propio de comprobación

Con lados $a = b = 5$ y ángulo comprendido $C = 60^\circ$:

$$c^2 = 25 + 25 - 2(5)(5)\cos 60^\circ = 25$$

Entonces $c = 5$ y el triángulo es equilátero. El ejemplo se agrega como práctica; las pp. 152–154 presentan las leyes y sus diagramas, sin esta resolución numérica.